

基金业绩排名与期末业绩拉升*

□李祥文 吴文锋

摘要:基于业绩关键排名对基金经理薪酬的影响和提高排名的难易程度这两个新视角,本文以2005~2016年中国开放式股票型基金和偏股混合型基金为样本,考察了业绩排名对基金期末业绩拉升行为的影响。研究发现,在2/3和9/10关键排名处的基金存在比其他基金更为明显的期末业绩拉升行为;另外,相邻排名基金的业绩差异越小,基金的期末业绩拉升程度越大。本文的发现不仅扩展了基金期末业绩拉升行为的研究,也对行业监管和基金投资具有重要的参考价值和现实意义。

关键词:基金 期末业绩拉升 关键排名 业绩差异

一、引言

基金的期末业绩拉升行为(Portfolio Pumping)是指基金经理在期末通过大量买入自己已经重仓持有的股票来拉升股价,从而提高基金净值的行为,是基金管理人及基金投资人之间重要的委托—代理问题之一。对基金投资人而言,基金的期末业绩拉升行为让投资者无法准确地通过基金的季(年)度业绩判断基金的真实投资能力,加剧了基金管理人及基金投资人之间的信息不对称问题;对证券市场而言,基金的期末业绩拉升行为涉嫌集中资金优势操纵股价,并导致证券市场的短期波动,影响整个市场的运行效率。

基金经理通常会根据经济激励(Economic Incentives)来调整其投资行为(Brown et al., 1996),同样地,基金的期末业绩拉升行为与基金经理的薪酬激励机制密切相关。国内外现有文献通常假设基金经理的奖金与其所管理基金的规模正相关,并依据基金业绩与资金流量之间的凸关系(Spitz, 1970; Smith, 1978; Ippolito, 1992; Sirri and Tufano, 1998),重点关注赢家基金和输家基金在期末进行业绩拉升的动机(Carhart et al., 2002; Bernhardt and Davies, 2005; Ben-David et al., 2013; Bhattacharyya et al., 2013; 李凡, 2009; 王瑾, 2012)。但是,在我国公募基金行业中,基金公司考核基金经理最重要的标准是基金业绩的相对排名,而非基金规模。根据李沪生和赵婷(2016)的调查,我国公募基金基金经理的年终奖金主要由基金的当年业绩排名决定,而基金规模只是次要考虑因素。那么,这种基于基金业绩排名的薪酬激励机制是否会对基金经理的期末业绩拉升行为产生特殊的影响,正是本文所要研究的重要问题之一。

基金进行期末业绩拉升的目的是为了提高业绩排名,所以提高排名的难易程度对基金的拉升动机影响重大,即基金通过拉升业绩从而提高排名的可能性越大,其拉升的动机就越强。但是,现有文献通常只关注基金拉升业绩的难易程度,从基金规模及其持仓股票特征等角度来研究基金进行期末业绩拉升的动机(Carhart et al., 2002; Ben-David et al., 2013; Lee et al., 2014; Duong and Meschke, 2015)。基于基金提高排名的难易程度这一新视角,考察相邻排名基金业绩差异对其期末业绩拉升行为的影响,也是本文所要研究的重要问题。

本文以2005~2016年中国开放式股票型基金和偏股混合型基金为样本,研究了基金业绩

*本文获得国家自然科学基金项目“中国证券投资基金公司治理结构变革对其业绩和投资行为的影响研究”(71772121)和上海国际金融与经济研究院的资助,特此感谢。吴文锋为本文通讯作者。

排名对基金期末业绩拉升行为的影响。首先,本文对基金的期末业绩拉升行为进行了检验。实证结果表明,基金超额收益率在季末3个交易日存在显著的拉升,在随后季初3个交易日又发生显著的反转。参考 Carhart 等(2002)和 Ben-David 等(2013)的方法,本文定义了基金期末业绩拉升程度的代理变量,并通过两阶段回归检验发现期末拉升、期初反转的业绩拉升模式在年末最为显著。其次,本文对关键排名处基金的年末业绩拉升行为进行了研究比较。实证结果表明,不仅赢家基金的年末业绩拉升程度较大,在2/3和9/10排名处基金的年末业绩拉升程度也显著高于其他基金,这是因为2/3和9/10是基金经理年终奖金的重要参考排名。在我国公募基金行业中,基金公司通常会给予年终业绩排名排在前1/3(对应2/3排名)和前1/10(对应9/10排名)的基金经理更高的年终奖金,所以位于这些关键排名附近的基金有更强的动机在年末拉升自己的基金净值以提高业绩排名。再次,本文还研究了相邻排名基金的业绩差异对年末业绩拉升行为的影响。实证结果表明,基金与其相邻排名基金的业绩差异越小,该基金的年末拉升程度越大。这是因为业绩差异越小,基金通过拉升业绩从而提高排名的可能性越大,所以基金进行期末业绩拉升的动机就越强。最后,本文基于基金重仓股票数据验证了期末业绩拉升行为,排除了日历效应对基金期末业绩波动的解释;同时,还采用不同的关键排名处基金定义方法对相关实证结果进行了稳健性检验。

本文的主要贡献有:一是从业绩关键排名对基金经理薪酬产生重要影响这一角度,研究了基金期末业绩拉升行为。现有文献在研究期末业绩拉升行为时,一般只关注赢家基金和输家基金,认为它们具有较大的拉升动机。而本文通过实证研究发现关键排名处的基金存在更为明显的期末业绩拉升行为,即关键排名处的基金具有更强的拉升动机,这与我国基金经理的薪酬激励机制相吻合。二是基于提高排名的难易程度视角,本文研究发现,当相邻排名基金之间业绩差异较小时,拉升行为更明显。这是因为相邻排名基金之间业绩差异较小时,拉升更容易提高排名,因而基金经理也具有更强的拉升动机。本文不仅扩展了基金期末业绩拉升行为的研究,也对行业监管和基金投资具有重要

的参考价值 and 现实意义。

文章余下部分的结构如下:第二部分是対现有文献进行回顾;第三部分是対样本数据和变量定义进行说明;第四部分是实证检验与结果分析;第五部分是稳健性检验;第六部分是本文的结论。

二、文献回顾

(一)基金期末业绩拉升行为的检验

通常人们认为,证券投资基金由于其投资专业性强和资金规模大等特点,具有稳定证券市场、提升证券市场资源配置效率及运行效率的功能。但是近年来有很多研究对此提出了质疑,Shleifer 和 Vishny (1997),Gromb 和 Vayanos (2010)指出,基于基金管理人与基金投资人之间的委托—代理关系,基金管理人有时为了实现自己利益最大化(吸引更多资金、得到更高的奖金等)会做出非理性的投资行为。基于这一观点,Carhart 等(2002)首次对基金的期末业绩拉升行为展开了研究,他们对美国股票型共同基金1985~1997年的单位净值数据以及股票日内交易数据进行了研究分析,发现基金经理会在季末大量买入其已经持有的股票,通过这种对股票价格的操纵来拉升基金的单位净值。基金的季末拉升行为让大盘基金每年约有0.5%的超额收益,小盘基金每年约有2%的超额收益。除此之外,Carhart 等(2002)还发现股票型基金在季初有显著的超额收益反转现象,这是因为基金为了尽快恢复正常仓位会在接下来的季初抛售之前超额买入的股票。

Carhart 等(2002)的研究结果得到了后续一系列文献的支持。Bernhardt 和 Davies (2005)发现基金的期末业绩拉升行为存在持续性,上一期期末拉升业绩的基金倾向于在下一期继续进行期末业绩拉升。Agarwal 等(2011)发现美国对冲基金12月份的收益显著高于其他月份的收益,认为这类类似于企业盈余管理的“收益管理”(Returns Management)。Ben-David 等(2013)发现美国对冲基金的持仓股票在月末会有显著为正的异常收益率,而在接下来的月初又会有显著为负的异常收益率。他们还対对冲基金持仓股票的交易量做了研究,发现这些股票在月末存在显著的机构买方压力(Buying Pressure),而在接下来的月初又存在显著的卖方压力(Selling Pressure)。Bhattacharyya 和

Nanda(2013)通过建立基金经理交易理论模型,证明了基金经理有动机进行期末业绩拉升行为,并且这种行为损害了基金的长期收益。Duong和Meschke(2015)发现美国共同基金的期末业绩拉升程度在2002年之后逐步减小,并认为这是证监会加强监管的结果。

不仅在美国市场,大量研究发现在其他国家的证券市场中也存在基金的期末业绩拉升行为。Gallagher等(2009)研究了澳大利亚基金经理期末业绩拉升行为,发现基金经理会在季末增持重仓股以提高自身的业绩。另外,现有文献还发现基金的期末业绩拉升行为在加拿大(Comerton-Forde and Putnins, 2011)和韩国(Ko and Lee, 2008; Kim and Sohn, 2012; Lee et al., 2014)的证券市场中也普遍存在。

近年来随着中国基金数量和规模的快速发展,国内对基金投资行为的研究也越来越多,基金的期末业绩拉升行为是其中重要的研究课题之一。赵秀娟等(2006)对我国所有类型的开放式基金进行了实证检验,发现基金净值增长率在月末、季末、年末最后一个交易日被显著地拉升,月初的净值增长率较月末有所回落。李奇泽和王洋天(2010)研究发现开放式股票型基金在季末存在显著的异常拉升现象,但在年末、月末并不显著。王学明(2011)发现我国封闭式、开放式基金在季末都存在显著的正超额收益,但在总体上不存在显著的季初反转效应。邹戈(2009)、王瑾(2012)、李梦雨和魏熙华(2014)等都验证了中国证券市场中基金的期末业绩拉升行为。

(二)基金业绩排名对基金期末业绩拉升行为的影响

基金业绩排名反映了基金的投资业绩相对水平,是投资者在投资基金时最重要的参考标准。同时,基金公司通常会根据基金的业绩排名给予基金经理不同的奖惩措施。所以,基金业绩排名对基金期末业绩拉升行为有着重要影响。

现有研究主要关注于赢家基金和输家基金的期末业绩拉升行为。基于基金的业绩表现与资金流量之间的凸关系(Spitz, 1970; Smith, 1978; Ippolito, 1992; Sirri and Tufano, 1998), Carhart等(2002)认为赢家基金在季末有更强的动机进行业绩拉升,

并且通过对美国共同基金数据的实证分析证明了这一论述。Bernhardt和Davies(2005)构造了一个局部均衡模型,通过理论分析得到赢家基金更倾向于进行期末业绩拉升行为的结论。Ben-David等(2013)也持有相同的观点,他们发现美国的对冲基金在进行季末业绩拉升时,赢家基金的拉升行为更为明显。他们以美国对冲基金每个季度报告公布持有的股票为研究对象,将这些股票按照对冲基金持有数量多少从高到低排序,研究发现,排名前20%的股票在季末最后一个交易日有0.3%的超额收益,在接下来季初的第一个交易日则有-0.25%的超额收益。Bhattacharyya等(2013)、Lee等(2014)的研究也得到了相似的结论。

关于输家基金的研究目前存在争论。一方面,有研究认为输家基金会在期末刻意打压自己的业绩,以便在下一期开始时相比其他基金具备业绩竞争优势(Bernhardt and Davies, 2009);另一方面,也有研究认为输家基金的基金经理为了避免丢掉工作,在期末拥有更强的动机来拉升业绩(Duong and Meschke, 2015)。

在国内的研究文献中,李凡(2009)对中国公募基金市场的季末业绩拉升行为进行了分析,发现赢家基金和输家基金的季末业绩拉升行为最为显著。王瑾(2012)通过对中国开放式股票型基金的研究也得到了同样的结论。

三、样本数据与变量定义

(一)样本选择与数据来源

本文以2005~2016年中国开放式股票型基金和偏股混合型基金(基于WIND基金分类方法)为研究样本,并根据本文的研究特点,对样本进行了如下处理:(1)在股票型基金中剔除了被动指数型股票基金;(2)剔除了成立年限不足1年的基金;(3)为了避免幸存者偏差(Survivorship Bias)问题,样本中包含了已经清盘的基金。

本文使用的数据主要来源于以下数据库:基金单位净值、基金季末重仓股票等数据来源于WIND数据库;基金净资产规模、基金分红与拆分、股票收益率、市场综合收益率、Fama-French三因子数据来源于CSMAR数据库;市场无风险收益率数据来源于RESSET数据库。

表1统计了样本基金的数量和净资产规模,在一定程度上也反映出我国公募基金行业近年来的发展情况。从表中可以看到,在2007年牛市的背景下,我国股票型基金和偏股混合型基金得到了爆发式地增长,净资产总规模从2006年底的1565.26亿元增长到2007年底的14278.74亿元。随后,虽然基金数量逐年增长,但是净资产规模一直在1万亿元左右徘徊不前,近年来甚至还出现了下降的趋势。除此之外,基金的平均净资产规模近年来也连续下降,这与基金数量的迅猛增加也有关系。

(二)基金业绩代理变量

1. 普通超额收益率

本文根据(1)式来计算基金*i*在交易日*t*的普通超额收益率 $FundRt_{i,t}^{Exc}$,并以此作为基金业绩的代理变量。

$$FundRt_{i,t}^{Exc} = FundRt_{i,t} - MarketRt_t \quad (1)$$

其中, $FundRt_{i,t}$ 表示基金*i*在交易日*t*的单位净值增长率,其计算方法如式(2)所示。 $MarketRt_t$ 表示在交易日*t*的市场综合收益率(流通市值加权平均)。

$$FundRt_{i,t} = (adjNVPS_{i,t} - adjNVPS_{i,t-1}) / adjNVPS_{i,t-1} \quad (2)$$

其中, $adjNVPS_{i,t}$ 和 $adjNVPS_{i,t-1}$ 分别表示基金*i*在交易日*t*和*t-1*的调整单位净值(调整了基金分红和基金拆分对单位净值的影响,并考虑了分红再投资)。

2. Fama-French 三因子调整超额收益率

为了增强研究的稳健性,本文还采用 Fama-French 三因子调整后的超额收益率来衡量基金业绩。具体来说,首先使用基金*i*在*t-1*至*t-250*共250个交易日的收益率数据按照 Fama-French 三因子模型(3)进行 OLS 回归,估计得到因子系数 β_{iRMRF} 、 β_{iSMB}

和 β_{iHML} , 然后按照(4)式计算基金*i*在交易日*t*的三因子调整超额收益率 $FundRt_{i,t}^{FF}$ 。

$$FundRt_{i,t} - RFRt_t = \alpha_i + \beta_{iRMRF} RMRF_t + \beta_{iSMB} SMB_t + \beta_{iHML} HML_t + \epsilon_{i,t} \quad (3)$$

$$FundRt_{i,t}^{FF} = FundRt_{i,t} - RFRt_t - \beta_{iRMRF} RMRF_t - \beta_{iSMB} SMB_t - \beta_{iHML} HML_t \quad (4)$$

其中, $FundRt_{i,t}$ 表示基金*i*在交易日*t*的单位净值增长率, $RFRt_t$ 表示交易日*t*的无风险收益率, $RMRF_t$ 、 SMB_t 和 HML_t 分别表示交易日*t*的市场风险溢价因子、市值因子和账面市值比因子。

(三)基金期末业绩拉升代理变量

基金为了提高自己的业绩排名,通常会在期末通过大量买入已经持有的重仓股票来拉升其基金净值。基金在期末才进行拉升的原因有两个:一是在期末进行拉升的效率最高,成本最小,如果提前拉升则股票价格有可能回落;二是基金只有到了期末才能确切知道自己在当期是否有必要进行拉升,以及需要拉升的幅度是多少(Ben-David et al., 2013)。如果基金进行了期末业绩拉升,那么其单位净值应该在期末存在显著为正的超额收益率。同时,基金的期末拉升是短期行为,为了尽快恢复到理想仓位,基金会在随后几天时间里卖出之前超额买入的股票,这会导致基金的单位净值在期初存在显著为负的超额收益率(Carhart et al., 2002)。

本文研究基金在季(年)末的业绩拉升行为,研究的时间窗口是期末最后3个交易日和随后期初3个交易日。定义交易日哑变量 $LastDay_t$, $SecondToLastDay_t$, $ThirdToLastDay_t$, $FirstDay_t$, $SecondDay_t$ 和 $ThirdDay_t$, 分别表示交易日*t*是否是期末倒数第1、2、3个交易日和期初第1、2、3个交易日。另外,定义交易日哑变量 $QtrEnd_t$ 和 $YearEnd_t$, 分别表示季末(不包含第4季度)和年末最后一个交易日。

参考 Ben-David 等(2013)的方法,本文定义基金*i*在*T*期期末的业绩拉升代理变量如(5)式所示:

$$Blip_{i,T} = (Pumping_{i,T} - Reversing_{i,T+1}) / 2 \quad (5)$$

其中, $Pumping_{i,T}$ 表示基金*i*在*T*期期末3个交易日的平均超额收益率, $Reversing_{i,T+1}$ 表示基金*i*在*T+1*期期初3个交易日的平均超额收益率。具体来说, $Pumping_{i,T}$ 和 $Reversing_{i,T+1}$ 的计算方法如(6)式和(7)式所示:

$$Pumping_{i,T} = (\sum_{k=0}^{k=2} FundPerf_{i,T,lastday-k}) / 3 \quad (6)$$

表1 样本基金的数量和净资产规模统计

年份	基金数量			净资产总规模 (亿元)	平均净资产规模 (亿元)
	股票型基金	偏股混合型基金	合计		
2005	6	44	50	838.80	16.78
2006	8	72	80	1565.26	19.57
2007	10	123	133	14278.74	107.36
2008	10	166	176	8934.91	50.77
2009	10	204	214	13804.13	64.51
2010	15	245	260	12938.24	49.76
2011	22	289	311	10003.76	32.17
2012	33	343	376	10447.41	27.79
2013	42	394	436	10320.42	23.67
2014	51	421	472	9787.81	20.74
2015	79	444	523	8467.19	16.19
2016	177	468	645	8508.82	13.19

$$Reversing_{i,T+1} = (\sum_{k=0}^{k=2} FundPerf_{i,T+1,firstday+k})/3 \quad (7)$$

其中, $FundPerf_{i,T, lastday-k}$ 和 $FundPerf_{i,T+1, firstday+k}$ 分别表示基金 i 在 T 期期末倒数第 $k+1$ 个交易日的业绩, 以及在 $T+1$ 期期初第 $k+1$ 个交易日的业绩。基金业绩分别采用普通超额收益率 ($FundRt_{i,t}^{Exc}$) 和三因子调整超额收益率 ($FundRt_{i,t}^{FF}$) 作为代理变量来衡量, 计算得出的相关变量分别记为 $Pumping_{i,T}^{ExcRt}$ 和 $Pumping_{i,T}^{FFRt}$, $Reversing_{i,T}^{ExcRt}$ 和 $Reversing_{i,T}^{FFRt}$, 以及 $Blip_{i,T}^{ExcRt}$ 和 $Blip_{i,T}^{FFRt}$ 。

(四) 赢家基金、输家基金和关键排名处基金的定义

本文在研究基金的业绩排名对其期末业绩拉升行为的影响时, 不仅仅关注赢家基金和输家基金, 还重点研究了关键排名 (包括 1/2、2/3 和 9/10) 处的基金。在我国公募基金行业中, 决定基金经理年终奖金数量的重要标准之一就是基金的年度业绩排名是否排进前 1/2 (对应 1/2 排名)、前 1/3 (对应 2/3 排名) 或前 1/10 (对应 9/10 排名), 排名超过这些关键排名, 年终奖金通常会有跳跃式提高。基于这种薪酬激励机制, 排名稍微低于这些关键排名的基金希望能够挤到关键排名之前, 从而可以得到更多的年终奖金; 排名稍微高于这些关键排名的基金也担心自己被超越而最终排在关键排名之后。因此, 位于关键排名处的基金都具有更强的动机进行期末业绩拉升。

为了定义赢家基金、输家基金和关键排名处基金, 本文在期末按照累计收益率进行排序, 确定各个基金的业绩相对排名。具体来说, 在 T 期, 将基金按照期末倒数第 4 个交易日 (因为本文考察的是期末 3 个交易日的业绩拉升行为) 的年初至今 (Year To Date) 累计收益率进行排序, 从低到高分成 100 组, 即第 1 组的基金业绩最差, 第 100 组的基金业绩最好。定义第 1~5 组基金为 T 期的输家基金, 记为 $Fund^{loser}_{i,T}$; 定义第 96~100 组的基金为 T 期的赢家基金, 记为 $Fund^{winner}_{i,T}$ 。我们采用关键位置 (即, 1/2、2/3 和 9/10) 加减 3 组的方法来定义关键排名处基金。具体来说, 定义第 48~53 组的基金为 T 期的 1/2 排名处基金, 记为 $Fund^{1/2}_{i,T}$; 定义第 64~69 组的基金为 T 期的 2/3 排名处基金, 记为 $Fund^{2/3}_{i,T}$; 定义第 88~93 组的基金为 T 期的 9/10 排名处基金, 记为 $Fund^{9/10}_{i,T}$ 。

(五) 相邻排名基金业绩差异代理变量

本文基于提高排名的难易程度视角, 认为基金的期末业绩拉升行为不仅受基金相对排名的影响, 也受相邻排名基金之间业绩差异的影响。相邻排名两只基金的业绩差异越小, 对于其中业绩较差的基金, 其通过拉升业绩提高排名的可能性越大; 对于其中业绩较好的基金, 其排名被反超的可能性也越大。所以二者的排名竞争更加激烈, 进行期末业绩拉升的动机也更强。为了描述相邻排名基金的业绩差异, 首先分别对股票型基金和偏股混合型基金进行业绩排名, 具体来说, 在 T 期将基金按照期末倒数第 4 个交易日的年初至今累计收益率进行排序, 累计收益率越大则排名越靠前。然后, 我们定义排名第 n 位基金的业绩差异代理变量 $PerfDif_{n,T}$ 的计算方法如 (8) 式所示:

$$PerfDif_{n,T} = ((FundRt_{n-1,T}^{YTD} - FundRt_{n,T}^{YTD}) + (FundRt_{n,T}^{YTD} - FundRt_{n+1,T}^{YTD}))/2 \quad (8)$$

其中, $FundRt_{n-1,T}^{YTD}$ 、 $FundRt_{n,T}^{YTD}$ 、 $FundRt_{n+1,T}^{YTD}$ 分别表示 T 期期末倒数第 4 个交易日业绩排名第 $n-1$ 、 n 和 $n+1$ 位的基金的年初至今累计收益率。特别地, 如果 n 为 1 (即业绩排名最好), 则 $PerfDif_{1,T} = FundRt_{1,T}^{YTD} - FundRt_{2,T}^{YTD}$, 如果 n 为 N (即业绩排名最差, N 为当期期末基金总数量), 则 $PerfDif_{N,T} = FundRt_{N-1,T}^{YTD} - FundRt_{N,T}^{YTD}$ 。

(六) 控制变量

本文在实证检验时, 对以下影响基金业绩和期末业绩拉升行为的因素进行了控制。

1. 基金规模和基金年龄

基金规模和基金年龄不仅影响基金业绩 (Glosten and Harris, 1988; Brennan and Hughes, 1991; Bergstresser and Poterba, 2002; Chen et al., 2004; Gruber, 2012; 梁珊等, 2016), 也会对期末业绩拉升行为产生重要影响。Carhart 等 (2002) 和 Lee 等 (2014) 认为基金规模越小其操作越灵活, 基金净值越容易被拉升, 他们通过实证研究也发现小型基金的期末业绩拉升程度最大。也有文献对此持有不同的观点, Duong 和 Meschke (2015) 发现基金的季末业绩拉升程度与基金的规模呈正相关关系, 他们的解释是基金规模越大, 对股价的操纵能力就越强, 所以更容易在期末对业绩进行拉升。Ben-David 等 (2013)、Duong 和 Meschke (2015) 均认为, 年轻的基

金对于业绩排名更为敏感和重视,具有更强的动机进行期末业绩拉升,这一观点也得到了实证研究结果的支持。

本文用 $Size_{i,T}$ 表示基金 i 在季度 T 季末的净资产规模(单位:亿元)的自然对数,用 $Age_{i,t}$ 表示基金 i 在交易日 t 时的年龄(单位:月)。

2. 基金资金净流量

基金的资金净流量与基金业绩密切相关(Ippolito, 1992; Sirri, 1998; 陆蓉等, 2007; 肖峻、石劲, 2011), 所以本文在检验基金业绩的期末异常波动时,在回归模型中添加基金的资金净流量作为控制变量。

现有文献(Chevalier and Ellison, 1997; Sirri et al., 1998; Huang et al., 2007; 肖俊、石劲, 2011)通常采用(9)式来计算基金 i 在季度 T 的资金净流量。

$$Flow1_{i,T} = (TNA_{i,T} - TNA_{i,T-1}) / (1 + FundRt_{i,T}) \quad (9)$$

其中, $TNA_{i,T}$ 和 $TNA_{i,T-1}$ 分别表示基金 i 在季度 T 和 $T-1$ 的净资产规模; $FundRt_{i,T}$ 表示基金 i 在季度 T 的净值增长率。该方法以相对数来表示资金的流入流出情况, $Flow_{i,T}$ 大于 0 表示资金流入基金, 小于 0 则表示资金流出基金, 并隐含地假定新增资金在季末流入。如果假定新增资金在季初流入, 参考冯旭南和李心愉(2013)的方法, 可以采用(10)式来计算基金的资金净流量。

$$Flow2_{i,T} = [TNA_{i,T} / (1 + FundRt_{i,T}) - TNA_{i,T-1}] / TNA_{i,T-1} \quad (10)$$

因为无法得知资金流入流出的确切时间, 本文取 $Flow1_{i,T}$ 和 $Flow2_{i,T}$ 的平均值来衡量基金 i 在季度 T 的资金净流量($Flow_{i,T}$), 如(11)式所示^①:

$$Flow_{i,T} = (Flow1_{i,T} + Flow2_{i,T}) / 2 \quad (11)$$

3. 基金经理特质

基金经理的性别和学历对基金业绩和投资行为也有显著影响(Gottesman and Morey, 2006; Chevalier and Ellison, 2010; 赵秀娟、汪寿阳, 2010)。本文设置哑变量来表示基金 i 在交易日 t 时的基金经理是否为男性($Male_{i,t}$)、是否具有硕士学位($Master_{i,t}$)、是否具有博士学位($Doctor_{i,t}$)。

4. 其他控制变量

本文在对面板数据进行回归分析时, 使用了基金哑变量($Fund_m$)和年份哑变量($Year_n$)来控制个体固定效应和时间固定效应。除此之外, 在验证基金业绩的期末异常波动时, 还添加了超额收益率的滞后项来控制动量效应。

综上所述, 本文变量定义如表 2 所示。

四、实证检验与结果分析

(一) 主要变量的描述性统计

本文主要变量的描述性统计结果见表 3。从表中可以看出, 我国开放式股票型基金和偏股混合型基金的普通超额收益率($FundRt_{i,t}^{Exc}$)均值为 -0.1025 基点, 说明基金的业绩表现整体上略差于市场综合收益率。另外, 基于普通超额收益率($FundRt_{i,t}^{Exc}$)来计算, 基金在季末 3 天的平均超额收益率($Pumping_{i,T}^{ExcRt}$)均值为 5.6241 基点, 在季初 3 天平均超额收益率($Reversing_{i,T}^{ExcRt}$)均值为 -7.7517 基点, 期末业绩拉升代理变量($Blip_{i,T}^{Winner}$)均值为 6.6876 基点; 基于三因子调整超额收益率($FundRt_{i,t}^{FF}$)来计算, 基金在季末 3 天的平均超额收益率($Pumping_{i,T}^{FF}$)均值为 6.4658 基点, 在季初 3 天平均超额收益率($Reversing_{i,T}^{FF}$)均值为 -

表 2 变量定义

变量	变量定义
$FundRt_{i,t}^{Exc}$	基金 i 在交易日 t 的普通超额收益率(单位:基点)。
$FundRt_{i,t}^{FF}$	基金 i 在交易日 t 的三因子调整超额收益率(单位:基点)。
$ThirdToLastDay_t$	交易日哑变量, 如果 t 是期末倒数第 3 个交易日则取 1, 否则取 0。
$SecondToLastDay_t$	交易日哑变量, 如果 t 是期末倒数第 2 个交易日则取 1, 否则取 0。
$LastDay_t$	交易日哑变量, 如果 t 是期末倒数第 1 个交易日则取 1, 否则取 0。
$FirstDay_t$	交易日哑变量, 如果 t 是期初第 1 个交易日则取 1, 否则取 0。
$SecondDay_t$	交易日哑变量, 如果 t 是期初第 2 个交易日则取 1, 否则取 0。
$ThirdDay_t$	交易日哑变量, 如果 t 是期初第 3 个交易日则取 1, 否则取 0。
$QtrEnd_t$	交易日哑变量, 如果 t 是季末(不包含年末)最后 1 个交易日则取 1, 否则取 0。
$YearEnd_t$	交易日哑变量, 如果 t 是年末最后 1 个交易日则取 1, 否则取 0。
$Pumping_{i,T}$	基金 i 在 T 期期末最后 3 个交易日的平均超额收益率(单位:基点)。
$Reversing_{i,T}$	基金 i 在 T 期期初 3 个交易日的平均超额收益率(单位:基点)。
$Blip_{i,T}$	基金 i 在 T 期的期末业绩拉升代理变量(单位:基点)。
$Fund_{i,T}^{Winner}$	赢家基金哑变量, 在 T 期期末, 基金 i 业绩排在第 96~100 组则取 1, 否则取 0。
$Fund_{i,T}^{Loser}$	输家基金哑变量, 在 T 期期末, 基金 i 业绩排在第 1~5 组则取 1, 否则取 0。
$Fund_{i,T}^{1/2}$	1/2 排名处基金哑变量, 在 T 期期末, 基金 i 业绩排在第 48~53 组则取 1, 否则取 0。
$Fund_{i,T}^{2/3}$	2/3 排名处基金哑变量, 在 T 期期末, 基金 i 业绩排在第 64~69 组则取 1, 否则取 0。
$Fund_{i,T}^{9/10}$	9/10 排名处基金哑变量, 在 T 期期末, 基金 i 业绩排在第 88~93 组则取 1, 否则取 0。
$PerfDif_{n,T}$	在 T 期期末, 业绩排名第 n 位基金的业绩差异代理变量(单位:%)。
$Flow_{i,T}$	基金 i 在 T 期的资金净流量(无单位)。
$Size_{i,T}$	基金 i 在 T 期期末的资产净值(单位:亿元)取自然对数。
$Age_{i,t}$	基金 i 在交易日 t 时的年龄(单位:月)。
$Male_{i,t}$	基金经理的性别哑变量, 如果是男性则取 1, 否则取 0。
$Master_{i,t}$	基金经理的学历哑变量, 如果是硕士学历则取 1, 否则取 0。
$Doctor_{i,t}$	基金经理的学历哑变量, 如果是博士学历则取 1, 否则取 0。
$Fund_m$	基金哑变量。
$Year_n$	年份哑变量。

4.1747 基点,期末业绩拉升代理变量($Blip_{i,T}^{FF}$)均值为 5.3195 基点。这初步证明基金存在业绩的季末拉升和季初反转现象,即存在季末业绩拉升行为。

(二)验证基金存在季末业绩拉升行为

本文以一个季度为一期,研究基金的季末业绩拉升行为。为了检验基金业绩在季末的异常波动,构建回归模型(12)。

$$\begin{aligned} FundPerf_{i,t} = & \alpha_0 + \alpha_1 ThirdToLastDay_t \\ & + \alpha_2 SecondToLastDay_t + \alpha_3 LastDay_t \\ & + \alpha_4 FirstDay_t + \alpha_5 SecondDay_t + \alpha_6 ThirdDay_t \\ & + \alpha_7 FundPerf_{i,t-1} + \alpha_8 Flow_{i,T-1} + \alpha_9 Size_{i,T-1} \\ & + \alpha_{10} Age_{i,t} + \alpha_{11} Male_{i,t} + \alpha_{12} Master_{i,t} + \alpha_{13} Doctor_{i,t} \\ & + \sum \beta_m Fund_m + \sum \gamma_n Year_n + \epsilon_{i,t} \end{aligned} \quad (12)$$

其中, i 标记基金, t 标记交易日, T 标记 t 所在的季度。被解释变量是基金业绩 $FundPerf_{i,t}$,分别采用普通超额收益率($FundRt_{i,t}^{Exc}$)和三因子调整超额收益率($FundRt_{i,t}^{FF}$)作为代理变量;核心解释变量是表示季末 3 个交易日和季初 3 个交易日的哑变量($ThirdToLastDay_t$ 、 $SecondToLastDay_t$ 、 $LastDay_t$ 、 $FirstDay_t$ 、 $SecondDay_t$ 和 $ThirdDay_t$);控制变量包括基金业绩的滞后项($FundPerf_{i,t-1}$),上一季度的净资金流量($Flow_{i,T-1}$)与净资产规模($Size_{i,T-1}$),基金年龄($Age_{i,t}$),基金经理性别和学历哑变量($Male_{i,t}$ 、 $Master_{i,t}$ 和 $Doctor_{i,t}$),以及用来控制固定效应的基金哑变量($Fund_m$)和年份哑变量($Year_n$)。

分别对股票型基金、偏股混合型基金以及所有样本基金按照模型(12)进行 OLS 回归,结果如表 4 所示。表中第 1~3 列报告了采用普通超额收益率($FundRt_{i,t}^{Exc}$)作为基金业绩代理变量的回归结果:季末 3 个交易日哑变量($ThirdToLastDay_t$ 、 $SecondToLastDay_t$ 和 $LastDay_t$)的系数均为正值,且在 1% 的统计水平上显著,表明基金的超额收益率在季末存在显著的拉升;季初 3 个交易日哑变量($FirstDay_t$ 、 $SecondDay_t$ 和 $ThirdDay_t$)的系数均为负值,且在 1% 的水平显著,表明基金的超额收益率在季初存在显著的下跌。对于所有样本基金,相比于普通交易日,基金超额收益率在季末 3 个交易日一共拉升了大约 15 个基点,在随后季初 3 个交易日一共回落了大约 20 个基点。考虑到基金日度普

通超额收益率的均值为-0.1425 基点(见表 3),基金业绩季末拉升与季初反转的经济意义非常可观。表中第 4~6 列报告了采用三因子调整超额收益率($FundRt_{i,t}^{FF}$)作为基金业绩代理变量的回归结果:季末 3 个交易日和季初 3 个交易日哑变量的系数符号与显著性并未发生改变,实证结果十分稳健。控制变量中,无论基于 $FundRt_{i,t}^{Exc}$ 还是 $FundRt_{i,t}^{FF}$ 进行回归, $FundPerf_{i,t-1}$ 的系数均在 1% 的统计水平上显著为正,表明基金业绩存在动量效应; $Flow_{i,T-1}$ 、 $Size_{i,T-1}$ 、 $Age_{i,t}$ 、 $Master_{i,t}$ 和 $Doctor_{i,t}$ 与基金业绩也存在

表 3 主要变量的描述性统计

变量	样本量	均值	标准差	最小值	中值	最大值
$FundRt_{i,t}^{Exc}$	844730	-0.1025	87.7781	-997.7054	-1.0322	881.0534
$FundRt_{i,t}^{FF}$	813661	-2.1137	65.6086	-929.7649	-2.9289	805.9213
$Pumping_{i,T}^{FFR}$	14704	5.6241	52.6322	-560.7300	4.6172	501.2000
$Pumping_{i,T}^{FFR}$	13604	6.4658	38.2945	-260.0200	4.6902	386.5970
Reversing $_{i,T}^{FFR}$	14703	-7.7517	58.8979	-292.7900	-9.2401	386.2190
Reversing $_{i,T}^{FFR}$	13601	-4.1747	49.4689	-335.4800	-6.0544	459.2670
$Blip_{i,T}^{Exc}$	14703	6.6876	38.7758	-334.4600	6.8005	277.1300
$Blip_{i,T}^{FFR}$	13601	5.3195	30.4900	-324.1100	5.5210	300.9170
$PerfDif_{n,T}$	3674	0.3233	1.3434	0.0009	0.0965	32.6372
$Flow_{i,T}$	14702	0.0299	0.6194	-0.9000	-0.0314	10.0000
$Size_{i,T}$	14702	0.1660	1.5917	-7.8841	0.4467	3.8008
$Age_{i,t}$	44339	56	36	1	50	183

表 4 基金业绩的季末异常波动检验

自变量	$FundRt_{i,t}^{Exc}$			$FundRt_{i,t}^{FF}$		
	股票型基金	偏股混合型基金	所有样本基金	股票型基金	偏股混合型基金	所有样本基金
$ThirdToLastDay_t$	9.3553*** (6.2330)	11.6467*** (17.5453)	10.9959*** (18.0989)	5.5610*** (5.2567)	7.8127*** (15.0821)	7.4507*** (15.7074)
$SecondToLastDay_t$	3.5073*** (2.3337)	1.8985*** (2.8430)	2.1709*** (3.5516)	4.0775*** (3.8598)	5.7370*** (11.1101)	5.5491*** (11.7332)
$LastDay_t$	3.1695*** (2.1225)	1.8902*** (2.8681)	2.0688*** (3.4293)	3.5387*** (3.3748)	8.1908*** (15.9057)	7.6643*** (16.2643)
$FirstDay_t$	-6.0919*** (-4.2351)	-2.4446*** (-3.7427)	-3.0686*** (-5.1524)	-3.5674*** (-3.3742)	-4.1758*** (-8.0256)	-3.4837*** (-7.3154)
$SecondDay_t$	-4.4379*** (-3.0844)	-16.3216*** (-24.9777)	-14.4607*** (-24.2515)	-5.0113*** (-4.7568)	-4.6697*** (-9.0642)	-4.7784*** (-10.1285)
$ThirdDay_t$	-5.9348*** (-4.1673)	-2.7991*** (-4.3194)	-3.3215*** (-5.6212)	-3.0025*** (-2.6689)	-3.3258*** (-6.2884)	-3.2512*** (-6.6817)
$FundPerf_{i,t-1}$	0.0868*** (33.3476)	0.0709*** (70.9362)	0.0720*** (77.3102)	0.0603*** (21.5212)	0.0933*** (90.9196)	0.0909*** (94.2218)
$Flow_{i,T-1}$	2.3555*** (5.5471)	1.1968*** (8.4178)	1.2645*** (9.4497)	-0.0531 (-0.1843)	0.3781*** (3.3540)	0.3469*** (3.2942)
$Size_{i,T-1}$	-0.9916*** (-3.5302)	-0.0624 (-0.4858)	-0.2113* (-1.8053)	-0.8970*** (-3.8163)	-1.1505*** (-9.9899)	-1.1356*** (-11.1608)
$Age_{i,t}$	-0.1508*** (-2.7057)	-0.0482*** (-2.8007)	-0.0758*** (-4.2970)	-0.0094 (-0.3893)	0.0244* (1.7933)	0.0188 (1.6186)
$Male_{i,t}$	-0.5297 (-0.5466)	-0.0052 (-0.0156)	-0.0273 (-0.0874)	0.0698 (0.1103)	0.0853 (0.3250)	0.2743 (1.1206)
$Master_{i,t}$	-0.7924 (-0.8195)	-0.0820 (-0.2185)	0.0770 (0.2226)	-0.4263 (-0.6597)	0.6935** (2.3330)	0.5665** (2.0754)
$Doctor_{i,t}$	0.9088 (0.9153)	0.2432 (0.6525)	-0.1556 (-0.4437)	0.1242 (0.1846)	-0.1149 (-0.3855)	-0.1236 (-0.4489)
常数项	6.7942 (1.5897)	1.7889 (1.3187)	3.5318*** (2.7318)	0.2435 (0.1330)	-5.1055*** (-4.8055)	-4.7060*** (-5.0274)
基金固定效应	控制	控制	控制	控制	控制	控制
年份固定效应	控制	控制	控制	控制	控制	控制
样本量	111297	766840	878149	88809	708580	797391
Adj.R ²	0.0155	0.0163	0.0159	0.0141	0.0176	0.0171

注:括号内的数值为t值;***、**和*分别表示 1%、5%和 10%的显著性水平。

显著关系,但是结果并不稳健。

本文进一步使用期末业绩拉升代理变量 $Blip$ 来验证基金的季末业绩拉升行为。首先,将季末最后一个交易日的基金业绩 ($FundRt_{i,t}^{Exc}$ 或 $FundRt_{i,t}^{FF}$) 替换为期末业绩拉升代理变量 ($Blip_{i,T}^{ExcRt}$ 或 $Blip_{i,T}^{FF}$), 同时删除季末倒数第2、3个交易日和季初第1、2、3个交易日的基金业绩数据;然后,使用调整后的样本,分别对股票型基金和偏股混合型基金使用模型(13)进行OLS回归:

$$\begin{aligned} FundPerf_{i,t} = & \alpha_0 + \alpha_1 LastDay_t + \alpha_2 FundPerf_{i,t-1} \\ & + \alpha_3 Flow_{i,T-1} + \alpha_4 Size_{i,T-1} + \alpha_5 Age_{i,t} \\ & + \alpha_6 Male_{i,t} + \alpha_7 Master_{i,t} + \alpha_8 Doctor_{i,t} \\ & + \sum \beta_m Fund_m + \sum \gamma_n Year_n + \epsilon_{i,t} \end{aligned} \quad (13)$$

模型(13)的回归结果如表5所示。表中第1~3列报告了采用普通超额收益率 ($FundRt_{i,t}^{Exc}$) 作为基金业绩代理变量(相应地,采用 $Blip_{i,t}^{ExcRt}$ 作为基金期末业绩拉升代理变量)的回归结果; $LastDay_t$ 的系数

表5 使用代理变量 $Blip$ 验证基金的期末业绩拉升行为

自变量	$FundRt_{i,t}^{Exc} (Blip_{i,t}^{ExcRt})$			$FundRt_{i,t}^{FF} (Blip_{i,t}^{FFRt})$		
	股票型基金	偏股混合型基金	所有样本基金	股票型基金	偏股混合型基金	所有样本基金
$LastDay_t$	4.7887*** (3.3914)	6.9902*** (10.7853)	6.7165*** (11.3156)	5.2679*** (5.0624)	7.3653*** (14.5453)	7.0986*** (15.3057)
$FundRt_{i,t-1}^{Exc}$	0.0872*** (32.9512)	0.0754*** (72.8676)	0.0764*** (79.1728)	0.0604*** (20.6533)	0.0932*** (87.3799)	0.0909*** (90.6606)
$Flow_{i,T-1}$	2.3742*** (5.5665)	1.0565*** (7.1719)	1.1623*** (8.3806)	-0.0894 (-0.2971)	0.3816*** (3.2705)	0.3886*** (3.5633)
$Size_{i,T-1}$	-0.9439*** (-3.3993)	-0.4258*** (-2.9951)	-0.5221*** (-4.0863)	-1.0046*** (-4.1096)	-1.2275*** (-10.1706)	-1.1401*** (-10.7988)
$Age_{i,t}$	-0.1379*** (-2.4844)	-0.1048*** (-4.1271)	-0.1059*** (-4.5549)	0.0185 (0.7304)	0.0182 (1.1713)	0.0250*** (2.0758)
$Male_{i,t}$	-0.7576 (-0.7887)	-0.0842 (-0.2411)	-0.2124 (-0.6484)	0.0227 (0.0346)	0.0896 (0.3295)	0.2421 (0.9557)
$Master_{i,t}$	-0.7504 (-0.7820)	0.2457 (0.6350)	0.1452 (0.4047)	-0.2803 (-0.4175)	0.5155* (1.6730)	0.5268* (1.8653)
$Doctor_{i,t}$	0.6159 (0.6251)	-0.3990 (-1.0113)	-0.3556 (-0.9706)	0.0609 (0.0871)	-0.3312 (-1.0676)	-0.2656 (-0.9323)
常数项	8.5224*** (2.0068)	6.1168*** (2.1355)	7.5386*** (1.5738)	-1.5078 (-0.7917)	-4.1788*** (-3.5476)	-4.7984*** (-4.9538)
基金固定效应	控制	控制	控制	控制	控制	控制
年份固定效应	控制	控制	控制	控制	控制	控制
样本量	101500	702523	804023	81170	649397	730569
Adj.R ²	0.0164	0.0158	0.0156	0.0143	0.0169	0.0166

注:括号内的数值为t值;***、**和*分别表示1%、5%和10%的显著性水平。

表6 基金业绩期末拉升与期初反转的相关性检验

自变量	$FundRt_{i,t}^{Exc}$			$FundRt_{i,t}^{FF}$		
	股票型基金	偏股混合型基金	所有样本基金	股票型基金	偏股混合型基金	所有样本基金
$QtrEnd_t$	0.0752 (0.5920)	-0.0044 (-0.0711)	0.0148 (0.2281)	0.0909 (1.0352)	-0.0110 (-0.2212)	-0.0059 (-0.118)
$YearEnd_t$	-0.5628*** (-2.5688)	-0.4671*** (-4.2224)	-0.4358*** (-3.8952)	-0.2967*** (-2.0152)	-0.3577*** (-4.1678)	-0.3468*** (-3.9889)
常数项	0.0613*** (4.3327)	0.0367*** (5.3550)	0.0402*** (5.5596)	0.0499 (1.5311)	0.0295*** (5.3174)	0.0335*** (5.9607)
样本量	2910	2907	2910	2910	2907	2910
Adj.R ²	0.0017	0.0054	0.0045	0.0150	0.0053	0.0048

注:括号内的数值为t值;***、**和*分别表示1%、5%和10%的显著性水平。

均在1%的统计水平上显著为正,表明基金在季末存在业绩拉升行为;对于所有样本基金,基金业绩在季末平均每天拉升了6.7165个基点。表中第4~6列报告了采用三因子调整超额收益率 ($FundRt_{i,t}^{FF}$) 作为基金业绩代理变量(相应地,采用 $Blip_{i,t}^{FFRt}$ 作为基金期末业绩拉升代理变量)的回归结果; $LastDay_t$ 的系数均在1%的统计水平上显著为正,结果稳健;对于所有样本基金,基金业绩在季末平均每天拉升了7.0986个基点。

为了进一步检验这种期末拉升、期初反转的业绩拉升模式,还需要验证季末3个交易日的业绩拉升和在季初3个交易日的业绩反转是否具有相关性。本文参考Carhart等(2002),采用两步回归的方法对此进行验证。

首先,参考 $Pumping_{i,t}$ 和 $Reversing_{i,t+1}$ 的定义方法(详见第三部分),分别计算基金 i 在任意交易日 t 的 $Pumping_{i,t}$ 和 $Reversing_{i,t}$, 计算方法如(14)式和(15)式所示:

$$Pumping_{i,t} = (\sum_{k=0}^{k=2} FundPerf_{i,t-k})/3 \quad (14)$$

$$Reversing_{i,t} = (\sum_{k=-3}^{k=-1} FundPerf_{i,t+k})/3 \quad (15)$$

其中, $FundPerf_{i,t-k}$ 和 $FundPerf_{i,t+k}$ 分别表示基金 i 在交易日 $t-k$ 和交易日 $t+k$ 的基金业绩。即, $Pumping_{i,t}$ 表示基金 i 在交易日 $t-3$ 、 $t-2$ 和 t 的平均业绩, $Reversing_{i,t}$ 表示基金 i 在交易日 $t+1$ 、 $t+2$ 和 $t+3$ 的平均业绩。

然后,进行第一步回归,模型如(16)式所示:

$$Pumping_{i,t} = \alpha_{0,t} + \alpha_{1,t} Reversing_{i,t} + \epsilon_{i,t} \quad (16)$$

分别对每个交易日的横截面数据按照模型(14)进行OLS回归,可以得到系数 $\alpha_{1,t}$ 的时间序列数据。如果在期末最后一个交易日 $\alpha_{1,t}$ 显著为负,则说明基金期末拉升、期初反转的业绩拉升模式是显著存在的。

最后,对 $\alpha_{1,t}$ 的时间序列数据进行第二步回归,模型如(17)式所示:

$$\alpha_{1,t} = \beta_0 + \beta_1 QtrEnd_t + \beta_2 YearEnd_t + \epsilon_t \quad (17)$$

其中, $QtrEnd_t$ 和 $YearEnd_t$ 分别是表示季末(不包含第4季度)和年末最后一个交易日的哑变量。表6报告了模型(17)的OLS回归结果。从表6中可以看到,无论是采用普通超额收益率 ($FundRt_{i,t}^{Exc}$) 还是三因子调整超额收益率 ($FundRt_{i,t}^{FF}$) 作为基金业绩的代理变量进行回归, $QtrEnd_t$ 的系数均并不显

著, $YearEnd_t$ 的系数均在 1% 的统计水平上显著为负, 表明期末业绩拉升与期初业绩反转的相关性在第 1、2、3 季度末并不显著, 但在年末是显著存在的。基于这一结论, 同时考虑到基金经理的奖金主要由年终排名决定, 本文在接下来的研究中只关注基金的年末排名和年末业绩拉升行为。

(三) 赢家基金、输家基金和关键排名处基金的年末业绩拉升行为

在我国基金行业中, 基金经理的奖金主要由年终业绩排名决定, 而且基于上文可知期末拉升、期初反转的业绩拉升模式在年末显著存在, 所以接下来的研究主要聚焦于基金的年末业绩拉升行为。本文在定义赢家基金、输家基金和关键排名处基金时, 将基金按照年初至今 (year to date) 累计收益率进行排名并分成了 100 组。为了方便分组, 需要年末基金数量大于 100 只, 所以该部分我们选取偏股混合型基金 2007~2016 年的数据作为子样本进行研究。

为了检验赢家基金、输家基金和关键排名处基金的年末业绩拉升行为, 构造模型 (18):

$$\begin{aligned} Blip_{i,T} = & \alpha_0 + \alpha_1 Fund_{i,T}^{Winner} + \alpha_2 Fund_{i,T}^{Loser} \\ & + \alpha_3 Fund_{i,T}^{1/2} + \alpha_4 Fund_{i,T}^{2/3} + \alpha_5 Fund_{i,T}^{9/10} \\ & + \alpha_6 Size_{i,T-1} + \alpha_7 Age_{i,T} + \alpha_8 Male_{i,T} \\ & + \alpha_9 Master_{i,T} + \alpha_{10} Doctor_{i,T} + \sum \beta_m Fund_m \\ & + \sum \gamma_n Year_n + \epsilon_{i,T} \end{aligned} \quad (18)$$

其中, i 标记基金, T 标记年份。被解释变量是基金的期末业绩拉升代理变量 ($Blip_{i,T}^{ExcR}$ 或 $Blip_{i,T}^{FFR}$); 核心解释变量是表示赢家基金、输家基金和关键排名处基金的哑变量 ($Fund_{i,T}^{Winner}$ 、 $Fund_{i,T}^{Loser}$ 、 $Fund_{i,T}^{1/2}$ 、 $Fund_{i,T}^{2/3}$ 和 $Fund_{i,T}^{9/10}$); 控制变量包括基金净资产规模 ($Size_{i,T-1}$), 基金年龄 ($Age_{i,T}$), 基金经理性别和学历哑变量 ($Male_{i,T}$ 、 $Master_{i,T}$ 和 $Doctor_{i,T}$), 以及用来控制固定效应的基金哑变量 ($Fund_m$) 和年份哑变量 ($Year_n$)。

以 2007~2016 年偏股混合型基金为研究样本, 按照模型 (18) 进行 OLS 回归, 结果如表 7 所示。表中第 1~2 列报告了采用 $Blip_{i,T}^{ExcR}$ 作为期末业绩拉升代理变量的回归结果: $Fund_{i,T}^{Winner}$ 的系数在 5% 的统计水平上显著为正, 表明赢家基金的年末业绩拉升程度比其他基金更大, 这与现有文献结论一致 (Carhart et al., 2002; Ben-David et al., 2013; Bhat-tacharyya et al., 2013; Lee et al., 2014); $Fund_{i,T}^{2/3}$ 和 $Fund_{i,T}^{9/10}$ 的系数分别在 5% 和 1% 的统计水平上显

著为正, 且系数值略大于 $Fund_{i,T}^{Winner}$, 表明相比于其他基金和赢家基金, 排名在 2/3 和 9/10 处基金的年末业绩拉升行为更为明显。表中第 3~4 列报告了采用 $Blip_{i,T}^{FFR}$ 作为期末业绩拉升代理变量的回归结果: $Fund_{i,T}^{Winner}$ 、 $Fund_{i,T}^{2/3}$ 和 $Fund_{i,T}^{9/10}$ 的系数符号并未发生改变且保持显著, 实证结果十分稳健。除此之外, $Fund_{i,T}^{Loser}$ 的系数为负, 但是其显著性并不稳健, 这可能与输家基金面临的复杂处境有关: 一方面, 有些输家基金经理在期末可能会刻意打压自己的业绩, 以便在下一期开始时相比其他基金具备业绩竞争优势 (Bernhardt and Davies, 2009); 另一方面, 有些输家基金经理也可能为了避免丢掉工作, 在期末拥有更强的动机来拉升业绩 (Duong and Menschke, 2015)。

(四) 相邻排名基金业绩差异对基金年末业绩拉升行为的影响

为了检验相邻排名基金的业绩差异对基金年末业绩拉升行为的影响, 构造模型 (19):

$$\begin{aligned} Blip_{i,T} = & \alpha_0 + \alpha_1 PerfDif_{n,T} + \alpha_2 Size_{i,T} \\ & + \alpha_3 Age_{i,T} + \alpha_4 Male_{i,T} + \alpha_5 Master_{i,T} \\ & + \alpha_6 Doctor_{i,T} + \sum \beta_m Fund_m \\ & + \sum \gamma_n Year_n + \epsilon_{i,T} \end{aligned} \quad (19)$$

表 7 赢家基金、输家基金和关键排名处基金的期末业绩拉升行为

自变量	$Blip_{i,T}^{ExcR}$		$Blip_{i,T}^{FFR}$	
	模型 (18-1)	模型 (18-2)	模型 (18-1)	模型 (18-2)
$Fund_{i,T}^{Winner}$		5.2636** (2.1028)		3.5888* (1.7256)
$Fund_{i,T}^{Loser}$		-5.0507* (-1.9105)		-3.4520 (-1.5678)
$Fund_{i,T}^{1/2}$	2.1784 (0.9156)	2.2429 (0.9400)	1.3379 (0.6775)	1.3753 (0.6941)
$Fund_{i,T}^{2/3}$	5.3583** (2.3028)	5.3820** (2.3066)	4.4262** (2.2857)	4.4548** (2.2930)
$Fund_{i,T}^{9/10}$	6.5393*** (2.6798)	6.7960*** (2.7723)	4.1726** (2.0716)	4.3453** (2.1461)
$Size_{i,T-1}$	4.5165*** (4.3274)	3.8904*** (3.6516)	1.7844** (2.0665)	1.3625 (1.5461)
$Age_{i,T}$	-0.6878*** (-4.3228)	-0.6923*** (-4.3562)	0.6353*** (4.7845)	0.6312*** (4.7561)
$Male_{i,T}$	-1.1428 (-0.5532)	-1.1298 (-0.5476)	0.1078 (0.0630)	0.1133 (0.0662)
$Master_{i,T}$	-0.2257 (-0.0968)	-0.1030 (-0.0442)	-1.2999 (-0.6718)	-1.2347 (-0.6385)
$Doctor_{i,T}$	-1.6861 (-0.7131)	-1.6027 (-0.6782)	-1.9413 (-0.9906)	-1.8932 (-0.9662)
常数项	21.7869 (1.3115)	21.6714 (1.3062)	-53.0835*** (-3.8474)	-53.0732*** (-3.8495)
基金固定效应	控制	控制	控制	控制
年份固定效应	控制	控制	控制	控制
样本量	3034	3034	3034	3034
Adj. R ²	0.3846	0.3861	0.1843	0.1855

注: 括号内的数值为 t 值; **、* 和 * 分别表示 1%、5% 和 10% 的显著性水平。

其中, i 标记基金, T 标记年份。被解释变量是基金的期末业绩拉升代理变量 ($Blip^{ExcRt}_{i,T}$ 或 $Blip^{FFRt}_{i,T}$); 核心解释变量是基金业绩差异的代理变量 ($PerfDif_{n,T}$); 控制变量与模型 (18) 相同, 包括基金净资产规模 ($Size_{i,T-1}$), 基金年龄 ($Age_{i,T}$), 基金经理性别和学历哑变量 ($Male_{i,T}$ 、 $Master_{i,T}$ 和 $Doctor_{i,T}$), 以及用来控制固定效应的基金哑变量 ($Fund_m$) 和年份哑变量 ($Year_n$)。

在每一年年末倒数第 4 个交易日分别对股票型基金和偏股混合型基金进行分类排名, 并计算基金的 $PerfDif_{n,T}$ 数据, 然后对所有样本基金按照模型 (19) 进行 OLS 回归, 回归结果如表 8 所示。从表中可以看到, 无论采用 $Blip^{ExcRt}_{i,T}$ 还是 $Blip^{FFRt}_{i,T}$ 作为期末业绩拉升代理变量, 无论是否添加控制变量, $PerfDif_{n,T}$ 的系数均在 1% 的统计水平上显著为负, 表明基金的年末业绩拉升程度与其和相邻基金的业绩差异显著负相关。具体来说, 基金与其相邻排名基金的年初至今累计收益率差异每减少 1 个百分点, 基金的年末业绩拉升程度就增加大约 3.5 个基点。这是因为业绩差异越小, 基金通过拉升业绩提高排名的可能性越大, 所以基金的拉升动机更强, 拉升的程度也更大。

五、稳健性检验

(一) 排除日历效应解释

本文通过检验基金净值存在期末拉升和期初反转, 来证明基金期末业绩拉升行为的存在性, 但

表 8 相邻排名基金的业绩差异对年末业绩拉升的影响

自变量	$Blip^{ExcRt}_{i,T}$		$Blip^{FFRt}_{i,T}$	
	模型 (19-1)	模型 (19-2)	模型 (19-1)	模型 (19-2)
$PerfDif_{n,T}$	-3.6530*** (-3.8243)	-3.7589*** (-3.9594)	-3.3975*** (-4.2637)	-3.4245*** (-4.302)
$Size_{i,T-1}$		6.5505*** (6.3136)		2.7082*** (3.1046)
$Age_{i,T}$		-0.4271** (-2.5724)		0.7797*** (5.6100)
$Male_{i,T}$		-2.3358 (-1.0693)		-0.8475 (-0.4603)
$Master_{i,T}$		1.2696 (0.5267)		-1.0224 (-0.5054)
$Doctor_{i,T}$		-1.8687 (-0.7576)		-3.1633 (-1.5252)
常数项	-13.1091 (-0.4144)	16.2449 (0.5096)	-16.3237 (-1.2385)	-52.1463*** (-3.4105)
基金固定效应	控制	控制	控制	控制
年份固定效应	控制	控制	控制	控制
样本量	3589	3589	3589	3589
Adj.R ²	0.3390	0.3475	0.2518	0.2539

注: 括号内的数值为 t 值; ***、**和*分别表示 1%、5% 和 10% 的显著性水平。

是这种基金净值的异常波动也有可能是由股票收益率本身的日历效应引起。有很多研究都发现中国股票市场存在日历效应 (田华、陆庆春, 2003; 黄建兵、唐国兴, 2003; 张兵, 2005; 陆磊、刘思峰, 2008)。为了排除股票市场的日历效应对基金净值期末异常波动的解释, 本文参考 Ben-David 等 (2013) 的方法, 进一步对基金重仓股票的期末业绩表现进行了研究, 样本同样选取 2005~2016 年中国开放式股票型基金和偏股混合型基金。

首先, 根据基金季末重仓股票数据, 计算出每一只股票在每一个季度末被基金持仓的总市值占其流通市值的比例; 然后, 在每一个季度末, 按照基金持仓比例将股票从低到高分平均为 Q1、Q2、Q3 和 Q4 共 4 组, 其中 Q1 组股票的基金持仓比例最低, Q4 组股票的基金持仓比例最高; 最后, 对所有样本基金, 分别选取季末 3 天和季初 3 天的数据, 使用模型 (20) 和模型 (21) 进行回归:

$$StockRt_{i,t}^{FF} = \alpha_0 + \alpha_1 FundOwn_{i,T}^{Q2} + \alpha_2 FundOwn_{i,T}^{Q3} + \alpha_3 FundOwn_{i,T}^{Q4} + \sum \beta_m Stock_m + \sum \gamma_n Year_n + \epsilon_{i,t} \quad (20)$$

$$StockRt_{i,t}^{FF} = \alpha_0 + \alpha_1 FundOwn_{i,T}^{TopHalf} + \sum \beta_m Stock_m + \sum \gamma_n Year_n + \epsilon_{i,t} \quad (21)$$

其中, $StockRt_{i,t}^{FF}$ 表示股票 i 在交易日 t 的超额收益率。本文使用 Fama-French 三因子模型来计算股票的超额收益率, 计算方法与基金相同; $FundOwn_{i,T}^{Q2}$ 是哑变量, 如果股票 i 在季度 T 的基金持仓比例属于 Q2 组, 则取值为 1, 否则取值为 0; 类似地, $FundOwn_{i,T}^{Q3}$ 和 $FundOwn_{i,T}^{Q4}$ 分别是表示股票 i 在季度 T 的基金持仓比例是否属于 Q3 组和 Q4 组的哑变量; $FundOwn_{i,T}^{TopHalf}$ 是表示股票 i 在季度 T 的基金持仓比例是否高于当季中值的哑变量; $Stock_m$ 和 $Year_n$ 分别是股票哑变量和年份哑变量, 用来控制个体固定效应和时间固定效应。

表 9 报告了模型 (20) 和模型 (21) 的回归结果。从 Panel A 中可以看到, $FundOwn_{i,T}^{Q2}$ 、 $FundOwn_{i,T}^{Q3}$ 和 $FundOwn_{i,T}^{Q4}$ 的系数在季末 3 个交易日均显著为正且数值依次增大, 在季初 3 个交易日均显著为负且数值依次减小。这表明基金重仓股票在季末的超额收益率显著高于普通股票 (包括基金未持仓股票和基金持仓较少的 Q1 组股票), 且基金持股比例越大, 超额收益率越高; 相反地, 基金重仓股票在季初

的超额收益率显著低于普通股票,且基金持股比例越大,超额收益率越低。从 Panel B 中可以看到,基金持仓比例较高(高于当季中值)的股票其超额收益率在季末3天均显著高于其他股票,在季初3天均显著低于其他股票,结论与 Panel A 一致。综上所述,基金重仓股票的超额收益率存在显著的季末拉升和季初反转,可以进一步验证基金的期末业绩拉升行为,并排除了股票市场的日历效应对基金净值期末异常波动的解释。

表9 基金重仓股票异常收益率的季末拉升和季初反转

自变量	季末拉升			季初反转		
	倒数第3天	倒数第2天	倒数第1天	第1天	第2天	第3天
Panel A 模型(20)						
$FundOwn_{i,T}^{Q2}$	10.5081*** (4.1167)	7.0273*** (2.6744)	9.8146*** (3.7884)	-5.7433** (-2.1037)	-12.8418*** (-4.4004)	-6.8561** (-2.5075)
$FundOwn_{i,T}^{Q3}$	6.8906*** (2.6029)	11.0848*** (4.0609)	15.8246*** (5.8865)	-10.5527*** (-3.7222)	-15.6577*** (-5.1842)	-7.6790*** (-2.7162)
$FundOwn_{i,T}^{Q4}$	13.1353*** (4.4052)	21.4277*** (6.9621)	26.5125*** (8.7340)	-24.8635*** (-7.7295)	-29.1435*** (-8.4945)	-16.8791*** (-5.2610)
常数项	-20.9728 (-0.7556)	44.6132 (1.5442)	2.4360 (0.0884)	-76.0767*** (-2.6490)	-21.0641 (-0.6945)	-25.8561 (-0.8903)
股票固定效应	控制	控制	控制	控制	控制	控制
年份固定效应	控制	控制	控制	控制	控制	控制
样本量	82675	82569	82456	80581	80606	80677
Adj.R ²	0.0042	0.0214	0.0119	0.0087	0.0183	0.0113
Panel B 模型(21)						
$FundOwn_{i,T}^{Q2}^{Half}$	6.8034*** (3.1535)	13.5776*** (6.1007)	17.7431*** (8.0856)	-15.0071*** (-6.4719)	-17.9818*** (-7.2725)	-9.7461*** (-4.2132)
常数项	-19.7405 (-0.7111)	45.4136 (1.5718)	3.5905 (0.1303)	-76.6593*** (-2.6691)	-22.4882 (-0.7413)	-26.6313 (-0.9170)
股票固定效应	控制	控制	控制	控制	控制	控制
年份固定效应	控制	控制	控制	控制	控制	控制
样本量	82675	82569	82456	80581	80606	80677
Adj.R ²	0.0040	0.0213	0.0117	0.0085	0.0179	0.0112

注:括号内的数值为t值;***、**和*分别表示1%、5%和10%的显著性水平。

表10 关键排名处基金不同定义方法下的稳健性检验

自变量	$Blip_{i,T}^{ExcRt}$			$Blip_{i,T}^{FFRt}$		
	关键位置 ±4组	关键位置 ±5组	关键位置 ±6组	关键位置 ±4组	关键位置 ±5组	关键位置 ±6组
$Fund_{i,T}^{1/2}$	-0.0417 (-0.0200)	1.8765 (0.9995)	2.8884* (1.6651)	-0.4390 (-0.2543)	1.2409 (0.7966)	2.1994 (1.5253)
$Fund_{i,T}^{2/3}$	4.5424** (2.2131)	5.3625*** (2.8669)	5.7358*** (3.3189)	3.1213* (1.8257)	3.5269** (2.2618)	3.3964** (2.3579)
$Fund_{i,T}^{9/10}$	5.2968** (2.4927)	6.2994*** (3.2798)	6.6775*** (3.7428)	3.8900** (2.2277)	4.5250*** (2.8676)	4.7088*** (3.2041)
$Size_{i,T-1}$	4.5155*** (4.3236)	4.3591*** (4.1723)	4.2066*** (4.0163)	1.7451** (2.0186)	1.6382* (1.8932)	1.5504* (1.7875)
$Age_{i,T}$	-0.6863*** (-4.3120)	-0.6891*** (-4.3352)	-0.6895*** (-4.3422)	0.6367*** (4.7936)	0.6351*** (4.7850)	0.6343*** (4.7818)
$Male_{i,T}$	-1.0728 (-0.5191)	-1.1293 (-0.5470)	-1.0871 (-0.5272)	0.1777 (0.1037)	0.1505 (0.0879)	0.1873 (0.1094)
$Master_{i,T}$	-0.3150 (-0.1351)	-0.2027 (-0.0871)	-0.1837 (-0.079)	-1.3802 (-0.7132)	-1.2911 (-0.6678)	-1.2858 (-0.6654)
$Doctor_{i,T}$	-1.7995 (-0.7608)	-1.7327 (-0.7337)	-1.6477 (-0.6982)	-2.0694 (-1.0558)	-2.0213 (-1.0323)	-1.9772 (-1.0100)
常数项	22.3626 (1.3465)	21.9438 (1.3235)	21.6918 (1.3100)	-53.0011*** (-3.8425)	-53.3085*** (-3.8692)	-53.4177*** (-3.8802)
基金固定效应	控制	控制	控制	控制	控制	控制
年份固定效应	控制	控制	控制	控制	控制	控制
样本量	3034	3034	3034	3034	3034	3034
Adj.R ²	0.3841	0.3858	0.3870	0.1839	0.1852	0.1860

注:括号内的数值为t值;***、**和*分别表示1%、5%和10%的显著性水平。

(二)对关键排名处基金的不同分组定义方法

本文在研究关键排名处基金的期末业绩拉升情况时,将基金按照业绩从小到大分为100组,并将关键排名位置(1/2、2/3和9/10)加减3组的基金定义为关键排名处基金。据我们所知,目前业界并没有针对关键排名处基金的标准定义,现有文献也没有做过类似研究。在这种情况下,考虑到实证结果可能对不同的分组定义方法比较敏感,本文又采取了不同的分组定义方法进行了稳健性检验。

具体来说,分别采用了关键排名位置(1/2、2/3和9/10)加减4、5、6组的方法来定义关键排名处基金。比如,根据关键位置加减4组的方法,我们定义第47~54组的基金为1/2排名处基金,第63~70组的基金为2/3排名处基金,第87~94组的基金为9/10排名处基金。在不同的定义方法下,分别对模型(18)重新进行回归检验(此处只关注重点排名,所以在自变量中未包含 $Fund_{i,T}^{Winner}$ 和 $Fund_{i,T}^{Loser}$),结果如表10所示。从表10中可以看到,无论采用 $Blip_{i,T}^{ExcRt}$ 还是 $Blip_{i,T}^{FFRt}$ 作为期末业绩拉升代理变量进行回归, $Fund_{i,T}^{2/3}$ 和 $Fund_{i,T}^{9/10}$ 的系数在不同分组定义方法下均显著为正,结果稳健,证明了关键排名处基金有更强的动机进行期末业绩拉升。

六、结论

本文以2005~2016年中国开放式股票型基金和偏股混合型基金为样本,研究了基金业绩排名对其期末业绩拉升行为的影响。本文发现基金业绩以及基金重仓股票超额收益率在季末3个交易日存在显著的拉升,在随后季初3个交易日又发生显著的反转,并进一步参考Carhart等(2002)的两步回归法验证了期末拉升与期初反转之间的相关性在年末显著存在。除了研究赢家基金和输家基金,本文还重点关注了关键排名处基金的期末业绩拉升行为,发现排名在2/3和9/10处基金的年末业绩拉升程度显著高于其他基金,这与我国基金经理的薪酬激励机制相关。另外,本文还发现相邻排名基金之间的业绩差异对基金期末业绩拉升程度存在显著的负向影响,这

是因为业绩差异越小,基金通过拉升业绩从而提高排名的可能性越大,所以基金进行期末业绩拉升的动机越强,拉升程度就越大。

本文丰富了基金期末业绩拉升行为的相关文献。本文基于基金经理奖金激励机制,考察了关键排名处基金的期末业绩拉升行为,并从提高排名的难易程度角度出发,研究了相邻排名基金业绩差异对其期末业绩拉升行为的影响,为研究基金的期末业绩拉升行为提供了全新的视角。本文的结论一方面为广大基金投资者提供了投资建议,在投资基金产品时不要过度关注期末的业绩排名;另一方面也为监管部门提供了参考,使其可以更有针对性地对基金的期末业绩拉升行为进行监督管理。

(作者单位:上海交通大学。责任编辑:张世国)

注释

①用该方法估算基金的资金流量,结果存在个别极端值。本文采用如下方法处理这些极端值:如果 $Flow_{i,t}$ 高于10(共有16个样本观测),则取值为10;如果 $Flow_{i,t}$ 低于-0.9(共有3个样本观测),则取值为-0.9。

参考文献

- (1) Agarwal, V., N. D. Daniel and N. Y. Naik, 2011, "Do Hedge Funds Manage Their Reported Returns?", *Review of Financial Studies*, Vol.24, pp.3281~3320.
- (2) Ben-David, I., F. Franzoni, A. Landier and R. Mousawi, 2013, "Do Hedge Funds Manipulate Stock Prices?", *Journal of Finance*, Vol.68, pp.2383~2434.
- (3) Bergstresser, D. and J. Poterba, 2002, "Do After-Tax Returns Affect Mutual Fund Inflows?", *Journal of Financial Economics*, Vol.63(3), pp.381~414.
- (4) Bernhardt, D. and R. J. Davies, 2005, "Painting the Tape: Aggregate Evidence", *Economic Letters*, Vol. 89, pp. 306~311.
- (5) Bernhardt, D. and R. J. Davies, 2009, "Smart Fund Managers? Stupid Money?", *Canadian Journal of Economics*, Vol.42(2), pp.719~748.
- (6) Bhattacharya, S. and V. Nanda, 2013, "Portfolio Pumping, Trading Activity and Fund Performance", *Review of Finance*, Vol.17, pp.885~919.
- (7) Brennan, M. J. and P. J. Hughes, 1991, "Stock Prices and the Supply of Information", *The Journal of Finance*, Vol.46(5), pp.1665~1691.
- (8) Brown, K. C., W. V. Harlow and L. T. Starks, 1996, "Of Tournaments and Temptations: An Analysis of Managerial Incentives in the Mutual Fund Industry", *The Journal of Finance*, Vol.51(1), pp.85~110.
- (9) Carhart, M. M., R. Kaniel, K. K. Musto and A. V. Reed, 2002, "Leaning for the Tape: Evidence of Gaming Behavior in Equity Mutual Funds", *Journal of Finance*, Vol.57, pp.661~693.
- (10) Chen, J., H. Hong, M. Huang and J. D. Kubik, 2004,

"Does Fund Size Erode Mutual Fund Performance? The Role of Liquidity and Organization", *American Economic Review*, Vol.94(5), pp.1276~1302.

(11) Chevalier, J. and G. Ellison, 1997, "Risk Taking by Mutual Funds as a Response to Incentives", *Journal of Political Economy*, Vol.105(6), pp.1167~1200.

(12) Chevalier, J. and G. Ellison, 2010, "Are Some Mutual Fund Managers Better Than Others? Cross-Sectional Patterns in Behavior and Performance", *The Journal of Finance*, Vol.54(3), pp.875~899.

(13) Comerton-Forde, C. and T. J. Putnins, 2011, "Measuring Closing Price Manipulation", *Journal of Financial Intermediation*, Vol.2, pp.135~158.

(14) Duong, T. X. and F. Meschke, 2015, "The Rise and Fall of Portfolio Pumping among U.S. Mutual Funds", Working paper, National University of Singapore.

(15) Gallagher, D. R., P. Gardner and P. L. Swan, 2009, "Portfolio Pumping: An Examination of Investment Manager Quarter-End Trading and Impact on Performance", *Pacific-Basin Finance Journal*, Vol.17, pp.1~27.

(16) Glosten, L. R. and L. E. Harris, 1988, "Estimating Components of Bid-Ask Spread", *Journal of Financial Economics*, Vol.21(1), pp.123~142.

(17) Gottesman, A. A. and M. R. Morey, 2006, "Manager Education and Mutual Fund Performance", *Journal of Empirical Finance*, Vol.13(2), pp.145~182.

(18) Gromb, D. and D. Vayanos, 2010, "Limits of Arbitrage", *Annual Review of Financial Economics*, Vol. 2, pp. 251~275.

(19) Gruber, M. J., 2012, "Another Puzzle: The Growth in Actively Managed Mutual Funds", *Journal of Finance*, Vol. 51(3), pp.783~810.

(20) Huang, J., K. D. Wei and H. Yan, 2007, "Participation Costs and the Sensitivity of Fund Flows to Past Performance", *The Journal of Finance*, Vol.62(3), pp.1273~1311.

(21) Ippolito, R., 1992, "Consumer Reaction to Measures of Poor Quality: Evidence from the Mutual Fund Industry", *Journal of Law and Economics*, Vol.35, pp.45~69.

(22) Kim, S. S. and P. D. Sohn, 2012, "Do Fund Managers Inflate Their Performance via Pumping Behavior? Evidence from Korean Fund Market", *Korean Journal of Financial Studies*, Vol.41, pp.233~261.

(23) Ko, K. S. and J. S. Lee, 2008, "The Effect of Portfolio Pumping and Performance Transfer of Korean Equity Funds", *Journal of the Korean Data Analysis Society*, Vol. 10, pp. 1613~1628.

(24) Lee, J., B. Kang, and Y. S. Park, 2014, "What Drives Portfolio Pumping in the Korean Equity Fund Market?", *Asia-Pacific Journal of Financial Studies*, Vol.43, pp.297~315.

(25) Shleifer, A. and R. W. Vishny, 1997, "The Limits of Arbitrage", *Journal of Finance*, Vol.52, pp.35~55.

(26) Sirri, E. R. and P. Tufano, 1998, "Costly Search and Mutual Fund Flows", *Journal of Finance*, Vol.53, pp.1589~1622.

(27) Smith, K., 1978, "Is Fund Growth Related to Fund Performance?", *Journal of Portfolio Management*, Vol.5, pp.49~54.

(28) Spitz, A., 1970, "Mutual Fund Performance and Cash

Inflows”, *Applied Economics*, Vol.2, pp.141~145.

(29)冯旭南、李心愉:《参与成本、基金业绩与投资者选择》,《管理世界》,2013年第4期。

(30)黄建兵、唐国兴:《股票价格波动与成交量的天内效应和周内效应》,《数量经济技术经济研究》,2003年第4期。

(31)李凡:《公募基金市场操纵行为实证分析》,西安理工大学硕士论文,2009年。

(32)李沪生、赵婷:《基金经理年终奖怎么拿?——一看业绩二看规模》,《中国基金报》,2016年1月11日第003版。

(33)李梦雨、魏熙晔:《中国基金公司季末操纵股票价格吗?——基于倾向评分匹配倍差法的发现》,《上海经济研究》,2014年第3期。

(34)李奇泽、王洋天:《我国证券投资基金业绩窗饰行为实证研究》,《价格理论与实践》,2010年第10期。

(35)梁珊、王正刚、郭葆春:《基金规模与业绩关系的再检验——基于DGTW方法的业绩评价》,《投资研究》,2016年第3期。

(36)陆磊、刘思峰:《中国股票市场具有“节日效应”吗?》,《金融研究》,2008年第2期。

(37)陆蓉、陈百助、徐龙炳、谢新厚:《基金业绩与投资者

的选择——中国开放式基金赎回异常现象的研究》,《经济研究》,2007年第6期。

(38)田华、陆庆春:《上海股市周日效应GARCH模型族的实证研究》,《系统工程理论与实践》,2003年第7期。

(39)王瑾:《我国证券投资基金窗饰行为的实证研究》,复旦大学硕士论文,2012年。

(40)王学明:《我国证券投资基金窗饰行为的实证研究》,《南昌大学学报:人文社会科学版》,2011年第42期。

(41)肖峻、石劲:《基金业绩与资金流量:我国基金市场存在“赎回异象”吗?》,《经济研究》,2011年第1期。

(42)张兵:《中国股市日历效应研究:基于滚动样本检验的方法》,《金融研究》,2005年第7期。

(43)赵秀娟、吴启芳、汪寿阳:《开放式基金净值增长率被拉升了吗?——中国证券市场日历效应检验》,《中国管理科学》,2006年第4期。

(44)赵秀娟、汪寿阳:《基金经理在多大程度上影响了基金业绩?——业绩与个人特征的实证检验》,《管理评论》,2010年第1期。

(45)邹戈:《证券投资基金粉饰橱窗的实证研究》,上海交通大学硕士论文,2009年。

(上接第32页)

(6)Farrell M. J., 1957, “The Measurement of Productive Efficiency”, *Journal of the Royal Statistical Society*, 120 (3), pp.253~290.

(7)Guedes, J., Opler, T., 1996, “The Determinants of the Maturity of Corporate Debt Issues”, *Journal of Finance*, 51 (5), pp.1809~1833.

(8)Harris M., Raviv A., 1990, “Capital Structure and the Informational Role of Debt”, *Journal of Finance*, 45 (2), pp.321~349.

(9)Kiyotaki, N. and J. Moore, 1997, “Credit Cycles”, *Journal of Political Economy*, 105 (2), pp.211~248.

(10)Rajan R., Zingales L., 1994, “What Do We Know about Capital Structure?”, *Journal of Finance*, 50 (5), pp.1421~1460.

(11)Williamson O. E., 1988, “Corporate Finance and Corporate Governance”, *Journal of Finance*, 43 (3), pp.567~591.

(12)陈卫东、熊启跃:《我国非金融企业杠杆率的国际比较与对策建议》,《国际金融研究》,2017年第2期。

(13)邓海清、林虎:《中国债务杠杆周期的特色及出路》,《研究报告》,2013年6月24日。

(14)黄剑辉、李鑫:《非金融企业部门杠杆率与银行业风险研究》,《金融监管研究》,2018年第2期。

(15)黄宪、余丹、杨柳:《我国商业银行X效率研究——基于DEA三阶段模型的实证分析》,《数量经济技术经济研究》,2008年第7期。

(16)纪志宏、周黎安、王鹏、赵鹰妍:《地方官员晋升激励与银行信贷——来自中国城市商业银行的经验证据》,《金融研究》,2014年第1期。

(17)江伟、李斌:《制度环境、国有产权与银行差别贷款》,《金融研究》,2006年第11期。

(18)李锦生、张宏宇、赵培:《基于DEA窗口分析法的商业

银行效率研究》,《金融监管研究》,2016年第11期。

(19)刘心、李婷婷、邹翔:《中国商业银行效率DEA方法的实证分析》,《辽宁工程技术大学学报》,2016年第2期。

(20)陆正飞、祝继高、樊铮:《银根紧缩、信贷歧视和民营上市公司投资利益损失》,《金融研究》,2009年第8期。

(21)罗知、张川川:《信贷扩张、房地产投资与制造业部门的资源配置效率》,《金融研究》,2015年第7期。

(22)彭文生:《渐行渐近的金融周期》,中信出版社,2017年。

(23)沈军、白钦先:《中国金融体系效率与金融规模》,《数量经济技术经济研究》,2013年第8期。

(24)王付彪、阚超、沈谦等:《我国商业银行技术效率与技术进步实证研究(1998~2004)》,《金融研究》,2006年第8期。

(25)王健、金浩、梁慧超:《我国商业银行效率分析——基于超效率DEA和Malmquist指数》,《技术经济与管理研究》,2011年第4期。

(26)王珏、骆力前、郭琦:《地方政府干预是否损害信贷配置效率》,《金融研究》,2015年第4期。

(27)徐以升:《以存款保险整合上收地方法人银行——为什么存款保险制度如此重要》,《IMI研究动态》(2012年合辑),2012年。

(28)叶康涛、祝继高:《银根紧缩与信贷资源配置》,《管理世界》,2009年第1期。

(29)杨凯生:《关于去杠杆的几点思考》,《第一财经》,2017年6月26日。

(30)张健华:《我国商业银行效率研究的DEA方法及1997~2001年效率的实证分析》,《金融研究》,2003年第3期。

(31)钟正生:《中国分部门债务水平分析》,《金融时报》(英国),2013年4月17日。

(32)朱太辉:《中国实体经济债务:演变、风险与治理》,《东北财经大学学报》,2018年第4期。

Analysis on the Mechanism of RMB Internationalization Affecting China's Exports and the Countermeasure	<i>Luo Cheng, Zheng Peng and Sheng Hui</i>
Performance Research of Financial Industry FDI Policy from the Perspective of Policy Tools	<i>Xu Hongyi, Huang Minjiang and Hu Suhang</i>
The Influence of Equity Network Degree Distribution on the Operating Performance of Shanghai and Shenzhen A-Share Enterprises	<i>Yang Chao and other authors</i>
Research on Agricultural Product Pricing Based on Supply Side Reform	<i>Yi Aijun and Wang Changhai</i>
New Thoughts on Promoting the International Development of Strategic Emerging Industries in China	<i>Li Linyue</i>
Research on the Influence of State-owned Enterprises' Soft Budget Constraints on Capital Structure	<i>Niu Fei</i>
Is There a Time Effect of The Capital Structure of Chinese Listed Companies?	<i>Xu Decai, Zhao Jing and Zhang Qianyu</i>
The Choice of Incentive Mechanism for Effectively Avoiding Miners' Violation	<i>Yang Xue and other authors</i>
Responsiveness of Administrative Accountability for Mega-security Accidents	<i>Xing Zhenjiang</i>

ABSTRACTS OF SELECTED ARTICLES

Fund Performance Ranking and Portfolio Pumping

LiXiangwen and Wu Wenfeng

From two new aspects of fund managers' performance-ranking-based compensation incentive and the probability of improving rankings, we study the impact of funds' performance ranking on their portfolio pumping by using data of Chinese mutual funds, including open-end stock funds and stock-oriented hybrid funds, from 2005 to 2016. Our empirical analysis shows that portfolio pumping is stronger for funds ranking at key places, including 2/3 and 9/10 percentile. Moreover, we find that the difference of performance between funds with adjacent ranking in performance has a significant negative effect on portfolio pumping. Our findings not only extend the literature on portfolio pumping, but also have implications for the supervisor and fund investors in practice.

Growth Need Strength of Supervisors & Subordinates, Incentive Structure and Employee Creative Outcomes

Liu Zhiqiang and other authors

This study examines how supervisors interpret the growth need strength (GNS) of subordinates and the psychological mechanisms that influence supervisor's perception and behavioral change. Based on the prospect theory, we found that the interaction of supervisor's GNS and organizational incentive structure influences the perceptions and behaviors of supervisors, and then affects employee creative outcomes indirectly. Two hundreds and nineteen supervisor-subordinate dyads data and Multilevel Linear Model were used to test hypotheses in this study. The results show that: (a) subordinates' GNS positively affect their creative outcomes; (b) incentive structure orientation moderates the relationship between subordinate's GNS and creative outcomes; and (c) a three-way interaction among subordinate's GNS, supervisor's GNS, and incentive structure orientation affects employee creative outcomes.